Subiecte examen RL 2012-2017 N. Tapus
Sursa: exams.ro

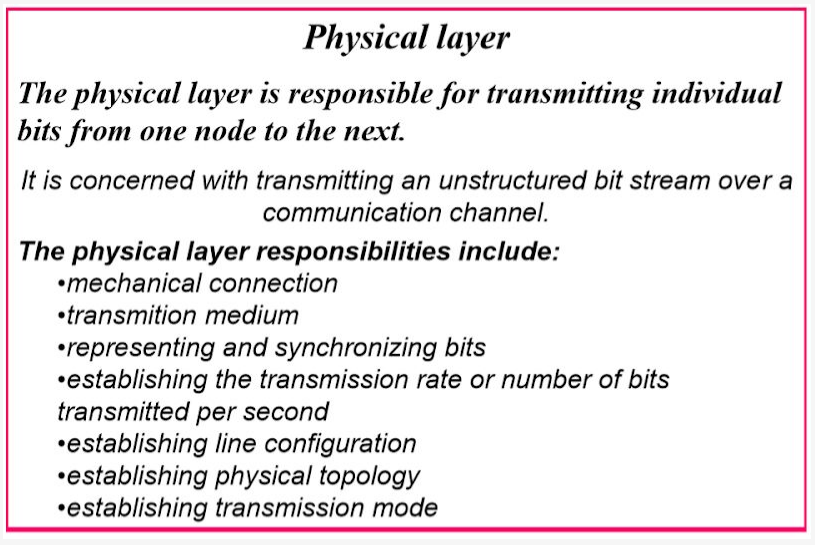
**********OPEN FOR SURPRISE: **********
https://drive.google.com/open?id=1ySshSsIw9k9pE_-2SLCLMIA1bljsGeir

Sumar subiecte:

(care se repeta/apar de 2 ori cel putin)

- **(in fiecare an) Descriere nivelul fizic + Manchester/Manchester diferential/AMI (Alternate mask inversion) + exemplificare pentru un sir ex: 00001111.**

Curs 01 -2 slide 22



Physical layer

The physical layer is responsible for transmitting individual bits from one node to the next.

It is concerned with transmitting an unstructured bit stream over a communication channel.

The physical layer responsibilities include:

- *mechanical connection*
- *transmition medium*
- *representing and synchronizing bits*
- *establishing the transmission rate or number of bits transmitted per second*
- *establishing line configuration*
- *establishing physical topology*
- *establishing transmission mode*

Manchester/Manchester diferential/AMI = transmisii digitale a datelor (bitilor)

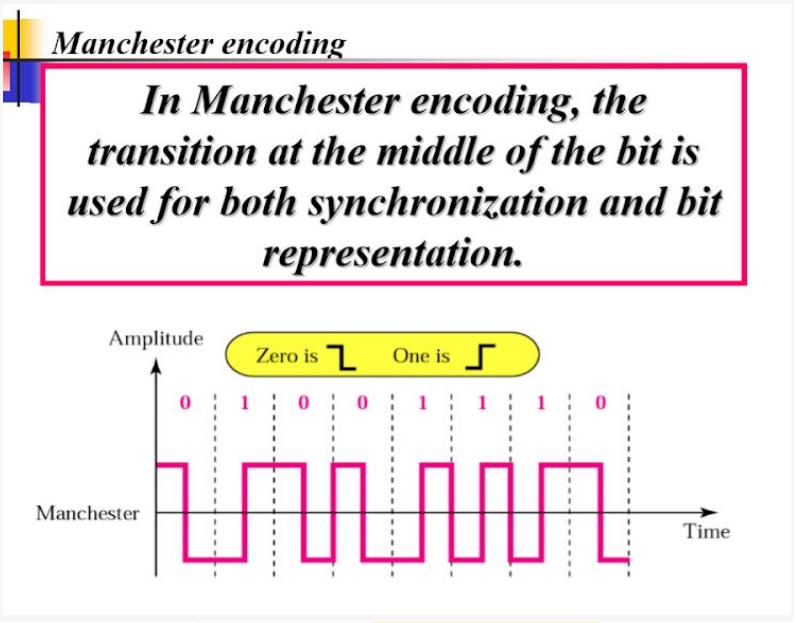
Curs 02 - Digital. (19)

Manchester

- Transition in middle of each bit period
- Transition serves as clock and data
- Low to high represents one
- High to low represents zero
- Used by IEEE 802.3

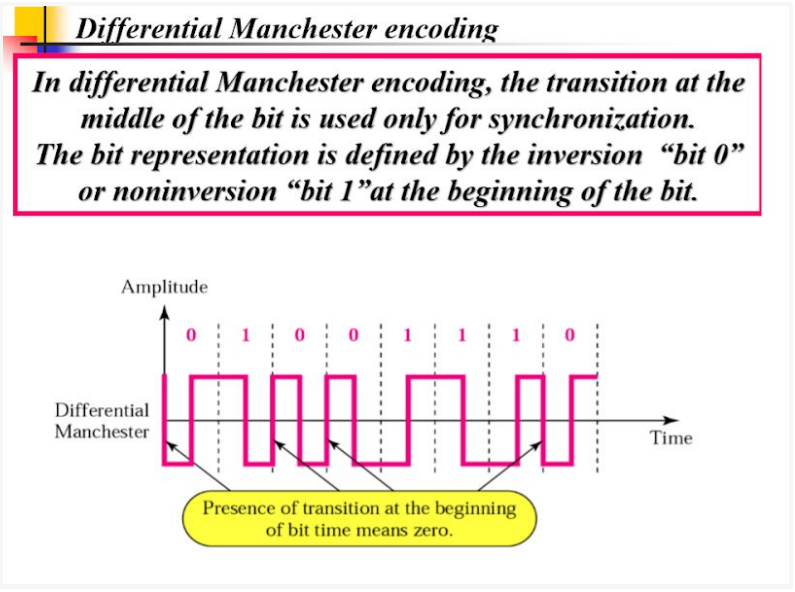
Differential Manchester

- Midbit transition is clocking only
- Transition at start of a bit period represents zero
- No transition at start of a bit period represents one
- Note: this is a differential encoding scheme
- Used by IEEE 802.5



00001111 -> 0101010110101010

https://www.dcode.fr/manchester-code



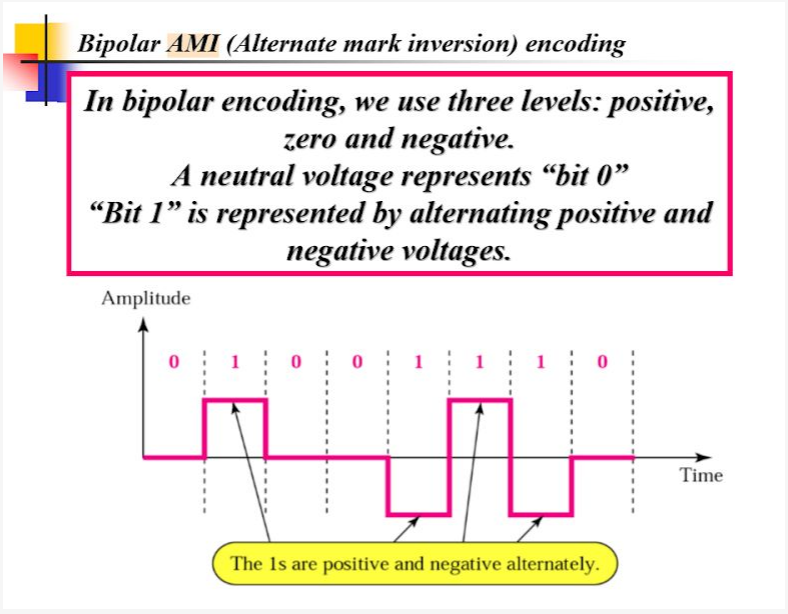
Biphase Pros and Cons

Cons

- At least one transition per bit time and possibly two
- Maximum modulation rate is twice NRZ
- Requires more bandwidth

Pros

- Synchronization on mid bit transition (self clocking)
- No dc component
- Error detection
    - Absence of expected transition



00001111 -> 0000+-+-

https://www.dcode.fr/alternate-mark-inversion-code

- **(in fiecare an)(ex in genul) Pentru o retea de clasa A, folosind subnet mask 255.255.240.0, stabiliti cate subretele sunt definite si cate hosturi/ Subnetare .**

  Darius:
  Fiind A, are primul octet dintr-un anumit range, nu il putem alege noi (cred ca se da)
  Mai raman 20-8 = 12 bits pe care ii putem pune cum vrem sa generam subretele
  SubNets = 2^12 = 4096 (12 = 20 - 8)
  Hosts/subnet = 2^12 - 2 = 4094 (12 = 32 - 20)
  Nets * Hosts = 4096 * 4094 = 2 * 24 - 2^13 ~= 4096 ^2 = 16 milioane
  Acelasi raspuns pentru clasa A/B/C/D/E, dar pastrand masca

  Radu:
  Pentru clasa B se pastreaza primii 2 octeti (nu se modifica) => 20 - 16 = 4 biti pentru subretele.
  SubNets = 2^4 = 16;
  Hosts/subnet = 2^(32 - 20) - 2 = 4094
  Nets * Hosts = 16 * 4094

  Pentru clasa C se pastreaza primii 3 octeti (nu se modifica) => 24 biti nemodificabili => masca nu mai conteaza => o subretea de 2^8 - 2 = 254 hosts

  http://www.subnet-calculator.com/subnet.php?net_class=C

- **(2012-2015,2017) CSMA/CD (802.3) si CSMA/CA: comparatie/descriere/unde se foloseste.**
  Cursul 07-1
  Cursurile sunt inutile, ceva gasit pe net: ----> mersi de info
http://www.differencebetween.net/technology/protocols-formats/difference-between-csma-ca-and-csma-cd/

  Comparatie
  CSMA CD operates by detecting the occurrence of a collision. Once a collision is detected, CSMA CD immediately terminates the transmission so that the transmitter does not have to waste a lot of time in continuing. The last information can be retransmitted.

In comparison, **CSMA CA** does not deal with the recovery after a collision. What it does is to check whether the medium is in use. If it is busy, then the transmitter waits until it is idle before it starts transmitting. This effectively minimizes the possibility of collisions and makes more efficient use of the medium.

  Unde se folosesc
  CSMA CD is used mostly in **wired installations** because it is possible to detect whether a collision has occurred.
  CSMA CA => Wireless installations

- **(2013-2017) Centurile Van Allen / Sateliti Geo: distanta/viteza rotatie/ce sunt…**

Cursul 13 - 1
  Lower Van Allen Belt: 1000-6000km
  Upper Van Allen Belt: 13000-60000km (sursa wikipedia, in cursuri mi-e neclar)
  Sateliti Geo: 35786km

Viteza rotatie: Se rotesc cu aceeaşi viteză şi în acelaşi sens cu Pământul

Ce sunt: Sateliti artificiali plasati deasupra ecuatorului. Sunt utilizaţi în general pentru comunicaţii de orice tip, supravegherea militară sau meteorologică. Pot acoperi în orice moment 42,2% din suprafaţa planetei.

- **(2013-2017) NAT si PAT: descriere/avantaje si dezavantaje/cum functioneaza.**

  Curs 10-2

  Descriere

  NAT - routerul schimba la plecare adresa IP privata in alta adresa unica; la intoarcere este refacuta;

  PAT - routerul schimba la plecare portul TCP/IP

  Avantaje

  NAT - se economisesc adrese IP; Securitate; adresa masinilor nu este cunoscuta in afara

  PAT - un alt nivel de redirectare pentru securitate; se permite accesul la internet doar pe anumite porturi

  Dezavantaje

  - Unele aplicatii baga source IP-ul in payload
  - Multe aplicatii noi au problema in a gasi o cale printr-un application proxy cum ar fi NAT/PAT

  Cum functioneaza NAT

  Routerul primeste pachetul de la sursa, si ii face 1to1 address mapping la o adresa IP reala. La intoarcere ii modifica adresarea prin acel mapping

  Cum functioneaza PAT

  Routerul primeste pachetul de la sursa, dar ii face Many-to-One mapping. Multe calculatoare vor imparti aceeasi adresa IP, dar vor iesi la internet pe porturi diferite. Difera de NAT, unde fiecare calculator primeste o alta adresa IP.

  https://theithollow.com/2013/03/05/nat-vs-pat/

- **(2013-2016) ASK, FSK, PSK / PSK, 8-PSK, 8-QAM / Calculati bit rate pentru o transmisie de 2/4 MBauds utilizand 8 QAM/16QAM.**

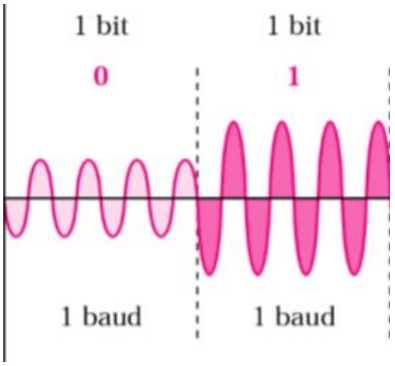
Dacă se doreşte transmiterea datelor digitale peste un mediu ce foloseşte semnale analogice (de exemplu linii telefonice), semnalul analog trebuie modulat

Există mai multe tipuri de modulare:
- *ASK – Amplitude shift keying*
- *FSK – Frequency shift keying*
- *PSK – Phase shift keying*
- *QAM – Quadrature amplitude modulation*

Bit rate – numărul de biţi pe secundă
- *Baud rate – numărul de semnalepesecundă*
- *Baud rate ≤ bit rate*
- *Tehnicile de modulare sunt caracterizate prin raportul bit rate / baud rate*

*s(t) = A * cos(2*pi *fc * t + phase)*

ASK:

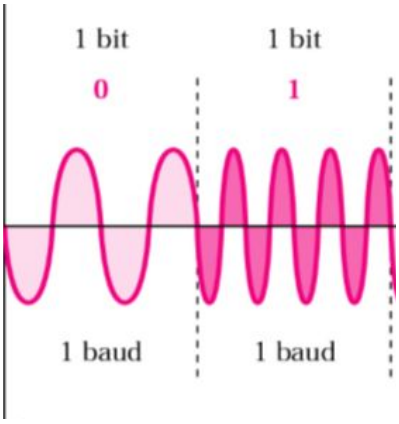


Frequency and phase remain constant while the amplitude changes

s(t)=A cos(2*pi* fc*t) binary 1
s(t)=B cos(2 *pi*fc*t) binary 0

baud rate and bit rate are the same.
baud rate is the same as the bandwidth

FSK:



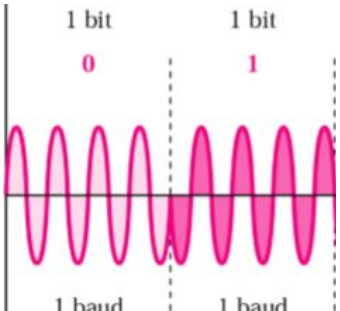
Frequency of the carrier signal is varied to represent binary 1 or 0.
Both peak amplitude and phase remain constant .

s(t)=A cos(2 *pi*fc1*t) binary 1
s(t)=A cos(2 *pi*fc0*t) binary 0

The baud rate is the same as the bit rate

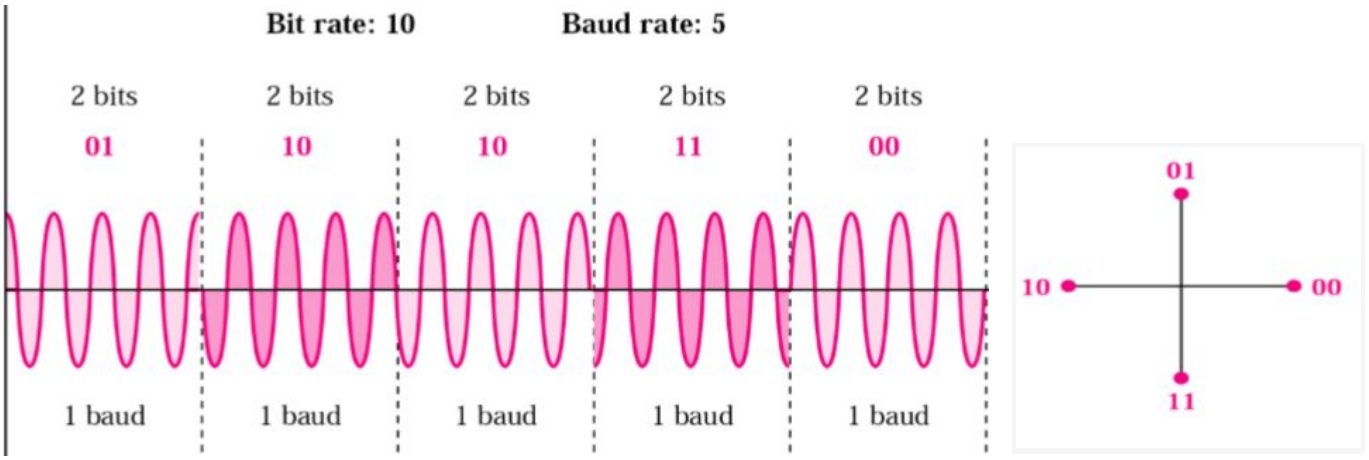
The bandwidth for FSK is equal to the baud rate Nbaud of the signal plus the frequency shift. -> BW=Nbaud + fc1-fc0

PSK:



Phase of the carrier signal is varied to represent binary 1 or 0.
Both peak amplitude and frequency remain constant.
General: s(t) = A cos(2*pi*fc*t + phase), unde:
phase = 0 binary 1
phase = pi binary 0
Adica:

s(t) = A cos(2 * pi*fc*t) binary 1
s(t) = - A cos(2 *pi*fc*t) binary 0
4-PSK:



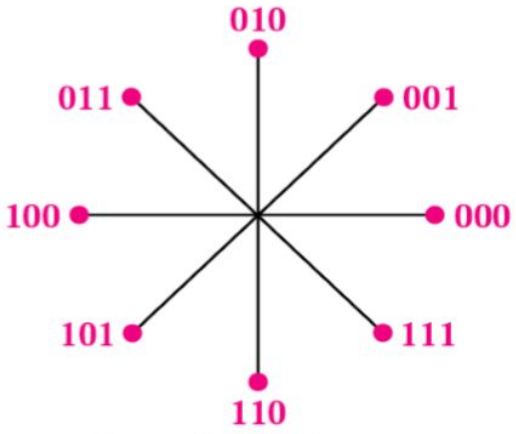
s(t) = A cos(2*pi*fc*t + phase) unde:

phase = 0 pt dibit 00
phase = pi/2 pt dibit 01
phase = pi pt dibit 10
phase = 3*pi/2 pt dibit 11

8-PSK:

Tribit	Phase
000	0
001	45
010	90
011	135
100	180
101	225
110	270
111	315

Tribits
(3 bits)



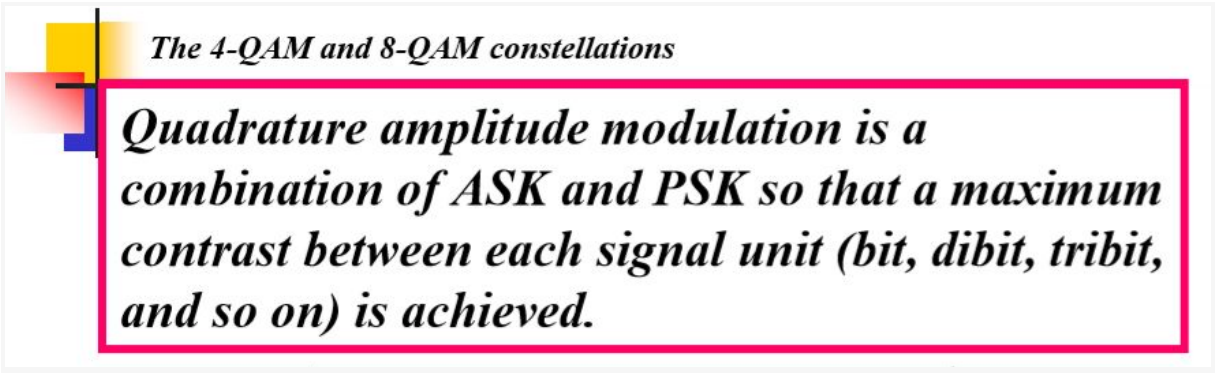
Constellation diagram

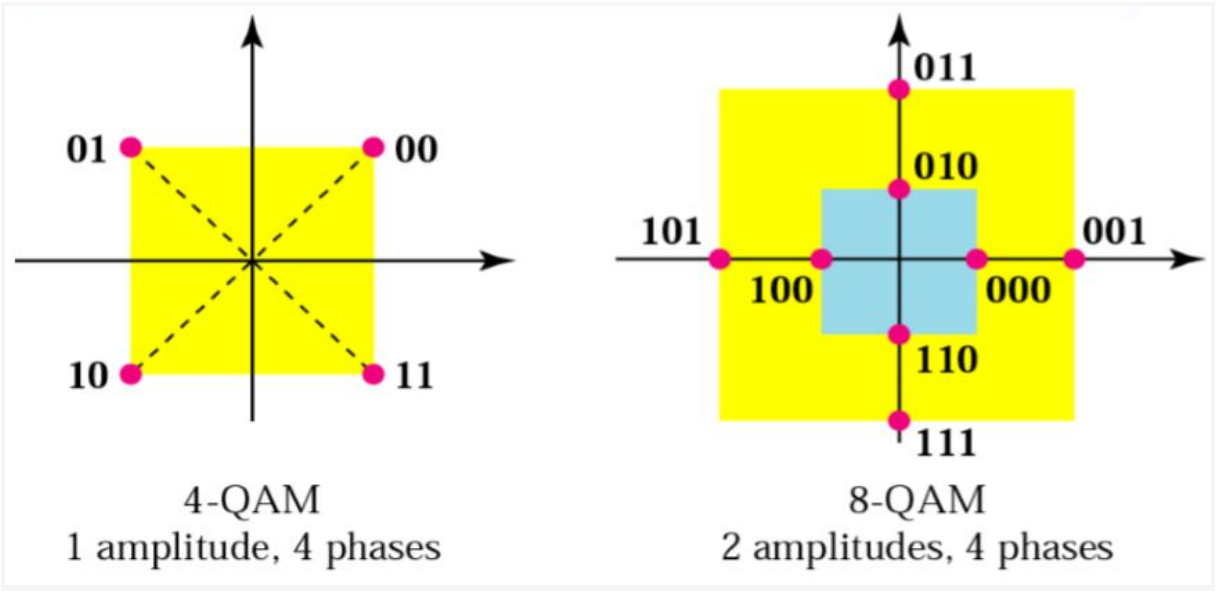
Acelasi principiu ca la 4-PSK numai ca acum cu cate 3 biti (tribit)

s(t) = A cos(2*pi*fc*t + phase) unde:

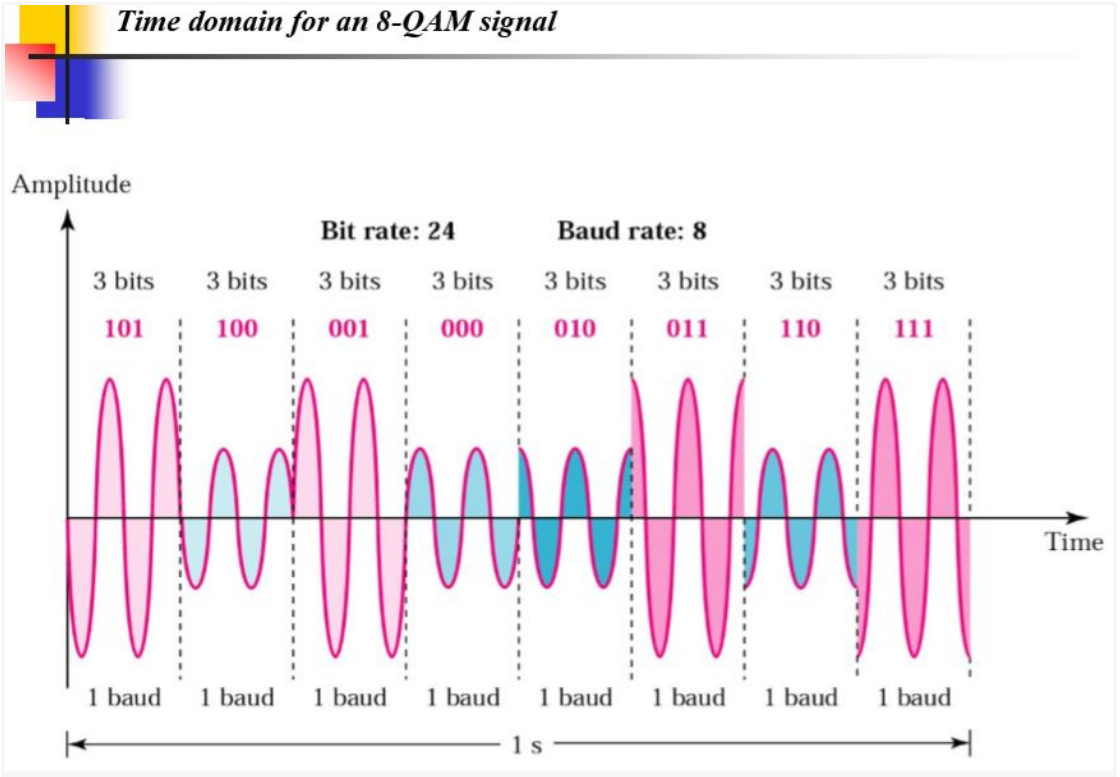
In 8-PSK the bit rate is 3 times the baud rate

QAM





QAM used on asymmetric digital subscriber line (ADSL) and some wireless
Send two different signals simultaneously on same carrier frequency



Example

Compute the bit rate for a 1000-baud 16-QAM signal.

Solution

A 16-QAM signal has 4 bits per signal unit since

$$\log_2 16 = 4.$$

Thus,

$$(1000)*(4) = 4000 \text{ bps}$$

- **(2013-2015) STP**

  Curs 08-2

  Spanning tree = graph fara loopuri

  In bridged LAN spanning tree = topologie in care fiecare LAN poate fi atins din alt LAN printr-un singur drum

  Protocolul:

  - Fiecare bridge are cate un ID. Bridgeul cu cel mai mic ID e ales **root bridge**.
  - Se marcheaza cate un port de la fiecare bridge in afara de root bridge ca fiind root port.
  - Se alege un designed bridge pentru fiecare LAN, adica bridgeul cu cel mai scurt drum dintre LAN si **root bridge,** portul fiind numit **designed port**
  - **Root port**ul si **designed port**urile sunt **forwarding ports**, restu **blocking ports**

- **(2015-2017) CDMA**

  CDMA = code division multiple access

  Este un canal de acces multiplu utilizat de diverse tehnologii de comunicare radio. Este folosit si pentru telefoane mobile.

  CDMA permite ca in cazul in care sunt mai multe emitatoare sa fie trimisa informatia simultan pe un singur canal de comunicare. Astfel, mai multi utilizatori pot partaja banda de frecvente.

  Pentru a realiza acest lucru fara interferente intre utilizatori CDMA foloseste o tehnologie de raspandire a spectrului de frecvente si un sistem de codificare special.

Voi rezuma principiul de functionare:

- **fiecare statie are atribuit un cod, care reprezinta o secventa de numere (denumite si chips)**
- **toate statiile pot trimite date in acelasi timp**
- **In prima parte, se primeste cate un semnal codificat (0, +1, -1) de la fiecare statie**
- **semnalul codificat pentru fiecare statie, este inmultit cu codul atribuit fiecarei statii(chip cu chip -> adica cifra cu cifra)**
- **pentru fiecare statie care a transmis, se aduna primele chip-uri intr-un rezultat, apoi intr-un alt rezultat se aduna chip-urile de pe pozitia 2, etc. Ex:(A(a1,a2,a3), B(b1,b2,b3), C(c1,c2,c3)) Rezultatul va fi (a1 + b1 + c1, a2 + b2 + c2, a3 + b3 +c3)).**
- **Rezultatul de la pasul anterior se transmite prin canal**
- **Cand rezultatul ajunge la destinatar, se inmulteste secventa primita cu codul atribuit fiecarei statii(chip cu chip -> adica cifra cu cifra)**
- **Pentru fiecare statie, se aduna chip cu chip rezultat obtinut la etapa anterioara. A(a1,a2,a3) => a1 + a2 + a3.**
- **La final se imparte rezultatul la 4, si se obtine semnalul codificat trimis de statia sursa**

- **(2016-2017) DHCP descriere etape/principiu functionare .**

  Curs 10-2

  Aplicatie client server.

  Clientul cauta intr-un pool de adrese o adresa IP disponibila si o rezerva temporar.

  STARI

1. ***Initializing***

   Clientul face broadcast la DHCP_DISCOVER catre servere

2. ***Selecting***

   Clientul asteapta ca serverele sa faca lock pe o adresa IP (pentru a nu fi luata de mai multe ori) si asteapta un DHCP_OFFER

3. ***Requesting***

Clientul asteapta DHCP_ACK

4. ***Bound***

   Efectiv state-ul in care adresa IP este setata. La 50% din timpul ramas, clientul cere RENEWAL prin DHCP_REQUEST

5. ***Renewing***

   Daca clientul primeste DHCP_ACK, reseteaza timeru si ramane in binding. Altfel Se duce in rebinding (la 87.5%).

6. ***Rebinding***

   Clientul asteapta ACK ca sa se intoarca in BOUND state. Daca expira timpul, se intoarce in initializing.

- **(2012,2017) (ex de genul) Digitizarea vocii umane cu valori pe 16 biti. Care este viteza minima in bps?**

  The human voice normally contains frequencies from 0 to 4000Hz.
  4000 * 2 = 8000 samples/s
  Bit rate = sampling rate * number of bits per sample = 8000 * 16 = 128Kbps

- **(2013,2014) (ex de genul) Avand un canal cu bandwidth de 10 MHz, raportul semnal-zgomot fiind 63, determinati rata de biti si nivelul de semnal (Shannon si Nyquist).**
  BW = 10 MHz
  SNR = 63;
  => Capacity = BW * log2(1+SNR) = 10 * 10^6 * 6 = 60 Mbps (Bit rate)

  Bit rate = 2 * BW * log2 (Signal_level)
  2 * log2*(signal_level) = log2 (1 + SNR) => signal_level^2 = 64 => signal_level = 8

Curs 02 - Phys. (35)

Data Rate Limit

Noiseless Channel: Nyquist Bit Rate

Bit Rate = 2 × Bandwidth × $\log_2$ Signal_levels

Noisy Channel: Shannon Capacity

Capacity = Bandwidth* $\log_2$ (1 + SNR) ;
where SNR=signal-to-noise ratio

Using Both Limits

In practice we need to use both methods

Example

We have a channel with a 1 MHz bandwidth. The SNR for this channel is 31;

What is the appropriate bit rate and signal level?

Solution

First, we use the Shannon formula to find our upper limit.

$C = B \log_2 (1 + SNR) = 10^6 \log_2 (1 + 31) = 10^6 \log_2 (32) = 5$ Mbps

Then we use the Nyquist formula to find the number of signal levels.

5Mbps = 2 × 1 MHz × log2 L → $L = 5.6$

4Mbps = 2×1 MHz × $\log_2 L$ → $L = 4$

- **(2012,2017) ARQ/GO-BACK-N ARQ . Descriere. Avantaje si dezavantaje.**

  Curs 06-1

  Se bazeaza pe sliding window, si il foloseste pentru flow control.

  Asteapta ack-uri. Daca primeste eroare, transmitatorul se intoarce inapoi la frame-ul pentru care a primit eroare si retransmite totul de la frame-ul ala incolo.

  Avantaje

  Transmitatorul poate trimite multe frame-uri

  Un ack poate confirma mai mult de un frame

  Dezavantaje

  Transmitatorul trebuie sa retina mai multe frame-uri

  Transmitere inutila la o groaza de frame-uri cand doar unul este transmis eronat

- **(2014,2016) MAC, IP, relatia dintre ele.**

  MAC

  Unic identificator pentru o interfata de retea, se scrie in hexa;

  3 tipuri: UNICAST => o singura destinatie

  BROADCAST => toate calculatoarele dintr-un network

  MULTICAST => multiple calculatoare

  IP

  Relatia

  Sunt pe layere diferite, nu cred ca e nicio relatie intre ele. Poate doar ca ARP face mapping intre adresa MAC si adresa IP.

- **(2012,2014) Comparatie IPv4 / IPv6.**

  Curs 12 - 1

  IPv6 are adrese pe 128 biti, IPv4 pe 32

  IPv6 se reprezinta in hexa de obicei, IPv4 in decimal

  IPv6 are headerul simplificat

  IPv6 nu are checksum verifications

  IPv6 suporta QoS, IPv4 nu

  No fragmentation for IPv6

- **(2013,2015) ADSL ce reprezinta, rata de transfer upstream/downstream.**

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) e o tehnologie care permite pe acelasi fir (de telefonie) sa se poata trimite si date digitale.

Asimetric ⇒ latimea de banda pentru download nu e simetrica cu cea de upload, e mai mare.

Latimea totala de banda, de 1.104MHz, e impartita in 256 bucati de 4.312 KHz

Prima bucata (0) e pentru telefon, apoi (1-5) rezervate, urmatoarele (6-30) sunt pentru upload, iar restul (31-255) pentru download.

Se foloseste encoding 15 bits/baud

- download: 500kbps - 8 Mbps (mai nou 24 Mbps)
- upload: 64kbps - 1 Mbps (mai nou 3 Mbps)

ADSL - e o tehnologie care permite conectarea la o retea de date publice de tip VPN printr-un circuit de cupru.

ADSL-ul permite ca o conexiune unica sa poata fi utilizata atat pentru transmisii de date cat si pentru apeluri vocale in acelasi timp. ADSL-ul functioneaza pe distante scurte (sub 4 km) , in functie de dimensiunea firului de cupru folosit.

- **(2014,2017) La alegere, tratati orice alt subiect din materia de RLC.**

  cri cri cri

Subiecte care nu s-au repetat (cred):

2016

5. Cum functioneaza ARP?
8. Secventa de control FCS, principiul de implementare.

2015

8) CRC. Cum se realizeaza?
Cyclic redundancy check. Folosesti impartire de polinoame pentru a verifica daca au existat erori in transmisie.

2014 -2

10. Ce retea avem in poli (intrebare pomana)

Un laborant de RL: ”e un LAN "măricel" pt că se extinde pe un întreg campus”
Exista campus area network
Care interconecteaza lanuri
Pe o arie de 1-5 km

2012

2.Wireless-generalitati
4.problema de multiplexare din curs- 4 canale de 100kbps, time slot 2biti.
8.VLAN
9.Detectia erorilor

Subiecte:

2017 - http://exams.ro/s.php?s=844
2016 - http://exams.ro/s.php?s=723
2015 - http://exams.ro/s.php?s=539
2014.1 - http://exams.ro/s.php?s=463
2014.2 - http://exams.ro/s.php?s=448
2013 - http://exams.ro/s.php?s=368
2012 - http://exams.ro/s.php?s=253